

mathbacai.com | RECONSTRUCTION DES FICHES DE RÉSUMÉS
DE CHIMIE

RECUEIL DE QUESTIONS - RÉPONSES

Chapitre 4 : Notion d'équilibre chimique

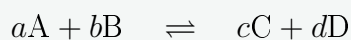
Fiche 2 : Outil de Révision Active (Police Agrandie et Couleurs Spécifiques Chimie)

Question 1 : Qu'est-ce qu'une réaction chimique réversible ?

Réponse : Une réaction est dite réversible si elle peut se produire simultanément dans deux sens opposés : le sens de consommation des réactifs pour former des produits (**sens direct**) et le sens de consommation de ces produits pour reformer les réactifs initiaux (**sens inverse**).

Question 2 : Comment symbolise-t-on la réversibilité dans l'écriture d'une équation chimique ?

Réponse : On utilise une double flèche opposée ($\rightleftharpoons$) à la place de la flèche simple de réaction totale, pour relier les réactifs et les produits :



Question 3 : Pourquoi une réaction réversible est-elle obligatoirement limitée ?

Réponse : À mesure que les produits apparaissent, ils réagissent immédiatement entre eux pour reformer les réactifs. Ainsi, le réactif limitant théorique ne peut jamais être entièrement consommé, ce qui conduit à un état d'avancement final réel inférieur à l'avancement maximal théorique ($x_f < x_{\max}$).

Question 4 : Définissez l'état d'équilibre chimique d'un système.

Réponse : Un système chimique atteint son état d'équilibre chimique si la composition molaire macroscopique globale de son mélange réactionnel reste rigoureusement constante et stationnaire au cours du temps.

Question 5 : Pourquoi cet équilibre chimique est-il qualifié de « dynamique » ?

Réponse : Il est qualifié de dynamique car les deux réactions opposées (directe et inverse) ne se sont pas arrêtées à l'échelle moléculaire microscopique. Elles continuent de se produire simultanément avec des vitesses instantanées parfaitement égales : $v_{\text{directe}} = v_{\text{inverse}} \neq 0$.

Question 6 : Comment se traduisent les vitesses des réactions directe v_1 et inverse v_2 à l'équilibre ?

Réponse : À l'équilibre, on a $v_1 = v_2$. Ainsi, la quantité de matière de chaque constituant formée par une réaction est instantanément détruite par la réaction inverse, ce qui maintient les concentrations constantes.

Question 7 : Écrivez l'expression de la fraction de réaction F_g pour $aA(aq) + bB(aq) \rightleftharpoons cC(aq) + dD(aq)$.

Réponse : La fraction de réaction $F_g(t)$ à un instant donné est le rapport :

$$F_g(t) = \frac{[C]_t^c \cdot [D]_t^d}{[A]_t^a \cdot [B]_t^b}$$

C'est une grandeur positive sans unité.

Question 8 : Quelles espèces chimiques doivent être exclues de l'écriture de la fraction de réaction F_g ?

Réponse : On doit exclure :

- Les solides purs non dissous (leur contribution dans la formule de F_g vaut conventionnellement 1).
- Le solvant (très souvent l'eau liquide), lorsqu'il est présent en large excès devant les solutés (sa contribution vaut 1).

Question 9 : Énoncez la loi d'action de masse.

Réponse : À une température donnée, lorsque le système chimique réversible atteint son état d'équilibre dynamique, la fraction de réaction F_g prend une valeur constante K , appelée constante d'équilibre, indépendante de la composition molaire initiale :

$$F_{g,\text{éq}} = K$$

Question 10 : De quel paramètre physique dépend uniquement la valeur de la constante d'équilibre K ?

Réponse : La valeur de la constante d'équilibre K dépend **uniquement de la température** T de la solution. Elle ne dépend d'aucun autre paramètre (concentrations initiales, volume, présence de catalyseur).

Question 11 : Si l'on écrit la réaction sous sa forme inverse, comment est modifiée la valeur de sa constante d'équilibre ?

Réponse : L'expression de la fraction de réaction se retrouve inversée. Par conséquent, la constante d'équilibre de la réaction inverse, notée K' , est l'inverse de la constante de la réaction directe : $K' = 1/K$.

Question 12 : Quel lien y a-t-il entre l'indice d'une pile ou constante d'équilibre et le volume du récipient ?

Réponse : La constante d'équilibre K est indépendante du volume du récipient. Cependant, pour des réactions gazeuses ou en solution où le nombre de moles varie, le volume du système peut modifier les concentrations individuelles d'équilibre, mais leur rapport à l'équilibre restera toujours égal à K .

Question 13 : Comment varie la vitesse d'estérification au début de la réaction par rapport à la vitesse d'hydrolyse ?

Réponse : Au début ($t = 0$), le mélange contient les réactifs de l'estérification à leurs concentrations maximales : la vitesse d'estérification est à son apogée tandis que la vitesse d'hydrolyse est nulle (pas encore d'ester ni d'eau formés). Au cours du temps, la première diminue et la seconde augmente jusqu'à s'égaliser à l'équilibre.

Question 14 : Comment s'exprime la constante d'équilibre K d'une réaction d'hydrolyse d'un ester en phase homogène ?

Réponse : Pour la réaction : Ester + Eau $\rightleftharpoons$ Acide + Alcool. Comme il s'agit d'une phase homogène organique (mélange liquide sans solvant aqueux), l'eau n'est pas le solvant mais un réactif à part entière. Elle doit donc figurer dans l'expression de la fraction d'avancement et de la constante :

$$K = \frac{[\text{Acide}]_{\text{eq}} \cdot [\text{Alcool}]_{\text{eq}}}{[\text{Ester}]_{\text{eq}} \cdot [\text{Eau}]_{\text{eq}}}$$

Question 15 : Un catalyseur permet-il de modifier la valeur de la constante d'équilibre K ou le taux d'avancement final τ_f d'un système limité ?

Réponse : Non. Un catalyseur augmente simultanément la vitesse de la réaction directe et de la réaction inverse de la même façon. Il permet d'atteindre l'état d'équilibre dynamique plus rapidement, mais il **ne modifie absolument pas** la valeur finale de K ni celle de l'avancement final $x_{\text{éq}}$ ou du taux d'avancement final τ_f .